

盐城市教育学会课题 开题论证书

课 题 名 称 :	基于 STEAM 理念的高中编程建模与 3D 打印校本课程建设的实践与研究
立 项 编 号 :	2024B-178
课 题 类 别 :	课程与教学改革
课 题 主 持 人 :	王华军 吴海燕
工 作 单 位 :	江苏省东台中学
工 作 单 位 :	江苏省东台中学

盐城市教育学会 2025 年制

一、已有研究述评

1. 文献综述

近年来，随着全球科技与产业变革的深化，STEAM 教育因其跨学科整合特性成为国际教育焦点。我国《中国教育现代化 2035》（2019 年）明确提出加强科学与工程教育，培养创新人才。《普通高中课程方案》（2017 年修订版）也强调了通用技术与信息技术课程中实践能力培养的重要性。

国内外 STEAM 教育研究主要集中在以下几个方面：

（1）国际研究现状：美国自 2013 年提出 STEAM 教育框架后，Yakman（2019）提出了"艺术融合"的 STEAM 教育模型；英国剑桥大学 Henriksen 团队（2021）对 STEAM 项目式学习的长期跟踪研究表明，跨学科项目能显著提升学生解决复杂问题的能力。日本文部科学省自 2018 年起推行"超智能社会 5.0"战略，将 3D 打印技术作为高中技术教育的核心内容（Tanaka,2022）。

（2）国内研究进展：钟柏昌（2020）对我国 STEAM 教育政策演进进行了系统梳理；北京师范大学祝智庭团队（2021）提出了"技术赋能的 STEAM 教育实践模型"；华东师范大学顾小清（2022）对高中阶段 STEAM 课程标准研制提出了"能力进阶"框架。江苏省教育科学研究院张进良（2023）针对江苏省高中技术课程改革提出了区域适配性建议。

（3）3D 打印与编程建模在教育中的应用：清华大学余胜泉团队（2021）开发的"创客空间 3D 打印课程体系"强调了从"体验-理解-创造"的学习路径；南京师范大学刘臻（2022）对高中生使用参数化设计软件的学习曲线研究表明，编程建模相比传统 CAD 建模能更好培养学生的算法思维。浙江大学陈鹏（2023）提出将 Python 编程与 3D 建模结合的"计算设计"教学模式。

基于以上文献梳理，我发现当前国内外研究在 STEAM 教育理念的跨学科融合价值、编程建模与 3D 打印的技术教育潜力、

政策驱动的课程改革必要性方面已形成共识，研究基础较为扎实，但仍存在三点明显不足：

（1）课程整合深度不足：多数研究侧重单一技术（如 3D 打印）或理论模型构建，缺乏对编程建模（算法思维）与 3D 打印（工程实现）在高中课程中深度协同的系统化设计，尤其是如何通过具体项目实现两者在知识、能力上的闭环衔接；

（2）本土化实践缺位：国内实证研究多聚焦政策解读或高校/创客场景，面向普通高中课堂、符合新课标要求且可推广的 STEAM 课程案例（尤其是融入编程建模的 3D 打印项目）极度稀缺，顾小清提出的“能力进阶”框架尚未在高中技术课程中充分落地；

（3）评价体系薄弱：刘臻、张进良等虽关注学习过程，但缺乏对跨学科能力的量化评估工具，难以科学验证课程实效。

因此，本课题将着力弥补上述缺口：以高中技术课程为依托，开发编程建模驱动 3D 实体创造的跨学科项目链，构建“设计-编码-打印-迭代”的一体化学习模式，并设计多维能力评价量表，以期形成可复制、可评估的课程范式。

2.拟解决的问题

跨学科整合不足：如何将 3D 打印与编程建模教学从单一技术操作转向 STEAM 理念驱动的跨学科项目，如结合数学函数建模、艺术设计美学与工程结构优化。

课程体系碎片化：开发覆盖六大模块（从启蒙到综合实践）的系统化课程标准，配套教师指南、学生手册、评价工具等资源，解决现有内容零散、缺乏梯度的问题。

素养评价模糊化：构建过程性评价（课堂观察、项目档案）与终结性评价（作品答辩、素养量表）结合的多元评价体系，量化学生创新思维与实践能力的提升。

二、核心概念界定

1. STEAM 理念

STEAM 是科学（Science）、技术（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）和数学（Mathematics）五大学科领域英文首字母的缩写。它并非学科的简单叠加，而是一种强调跨学科融合与真实问题解决的创新教育理念。

在本课题中，STEAM 理念特指以项目为纽带，通过设计具有挑战性和实际意义的项目任务，打破学科壁垒。以计算思维与工程设计为核心，将数学逻辑、物理原理（科学）、算法与编程（技术）、结构与优化（工程）以及美学表达（艺术）有机融合。

2. 编程建模

编程建模指运用计算机编程语言（如 Python 等），基于数学逻辑和算法思维，对现实问题进行抽象化、形式化表达，并构建可计算、可模拟、可控制的数字化模型的过程。

在本课题中，编程建模特指聚焦于构建能在物理空间制造出来的实体对象（特别是可通过 3D 打印制造的）的数字化模型。

3. 3D 打印

3D 打印通过逐层堆积材料的方式，将数字模型精确地转化为三维实体对象。

在本课题中，3D 打印特指实现编程建模成果的物质载体，将学生通过编程构建的数字化模型转化为触手可及、可测试、可迭代的物理原型的关键技术手段。

4. 校本课程建设

校本课程指学校基于国家课程标准、地方课程要求，结合本校的办学理念、育人目标、师资特点、学生需求、硬件资源及社区环境等，自主规划、设计、实施和评价 的课程开发过程。

在本课题中，校本课程建设特指开发一套符合 STEAM 理念、深度融合编程建模与 3D 打印技术 、适用于普通高中生的特色课程。内容与过程包括课程目标设定、内容模块设计（项目主题、知识技能点、跨学科融合点）、教学策略（项目式学习 PBL）、学习活动设计、评价体系构建以及配套资源（教案、学案、项目包、评价量表、技术指南等）的开发。本课题充分考虑本校通用技术/信息技术课程的衔接、现有实验室设备（如机房、3D 打印机）、师资能力等因素，确保课程可操作、可实施、可持续，并形成具有本校特色的课程成果与实施范式。

三、研究的目标与内容

1. 研究目标

总目标：

本课题研制具有科学性、实践性的高中编程建模与 3D 打印校本课程，构建“理念—内容—评价”一体化体系，提升学生 STEAM 核心素养。

具体目标：

(1)构建“三阶六模块”课程结构（基础启蒙、技术实践、综合创新），明确各模块学时分配与能力进阶路径。

(2)开发配套资源包（含 30 个教学案例、20 项实践任务卡、多元化评价量表），完成教师指南与学生手册编写。

(3)通过为期 1 年的教学实践，验证课程对学生创新思维（提升 20%）、计算思维（达标率 $\geq 85\%$ ）的促进效果。

(4)形成可推广的校本课程开发范式，为同类学校提供参考。

2. 研究内容

(1)课程标准框架构建研究：

基于 STEAM 理念和高中生发展需求，确立课程的总体定位、核心素养培养目标。设计课程的整体结构，明确模块一至模块六的逻辑关系、学时分配、内容侧重。

(2)各模块教学内容与资源开发研究：

模块一：3D 打印新视界与 STEAM 启蒙

内容：课程介绍，STEAM 理念，3D 打印技术原理、类型、应用场景，编程思维启蒙，安全教育等。

模块二：手动建模基础与实践（以 3D One 为例）

内容：3D One 软件界面、基本操作、视图控制、文件管理、基础几何体建模、简单组合建模练习等。

模块三：编程建模入门与逻辑构建

内容：编程建模平台介绍（如集成于 3D One 的编程模块或专门的编程建模软件）、编程基础（变量、循环、条件、函数等）、用编程控制几何体生成与变换等。

模块四：编程建模进阶与项目挑战

内容：复杂参数化设计、算法应用（如分形、阵列）、结合数学函数建模、小型编程建模项目实践。

模块五：3D 打印准备、切片操作与实践

内容：模型修复与优化（STL 检查）、切片软件（如 Cura）操作、打印参数设置、支撑结构、3D 打印机操作与维护、打印实践。

模块六：综合 STEAM 项目设计与成果展示

内容：选题（结合生活、科技、艺术等）、项目规划、团队协作、融合手动、编程建模与 3D 打印技术完成综合项目、成果展示与答辩、项目反思。

(3)课程实施策略与教学模式研究：

探索项目式学习（PBL）、探究式学习、合作学习等教学方法在本课程中的应用。研究如何创设富有挑战性和趣味性的学习情境，激发学生学习动机。

(4)课程评价体系构建与应用研究：

构建包含过程性评价与终结性评价相结合的多元评价体系。

开发适用于各模块的评价工具，如《课程评价方案》（包含观察量表、作品评价标准、项目答辩评分细则等）、《课程满意度与反馈调查问卷（学生用/教师用）》。

(5)课程实践效果及推广价值研究：

通过教学实践，分析课程对学生创新能力、实践能力、计算思维、团队协作等素养的提升效果。总结课程开发经验，形成可推广的校本课程建设范式

四、研究计划

含研究阶段、研究方法、研究任务及分工等，可以表格、结构图等形式呈现。

1.总体研究思路

本研究遵循“理论构建→需求分析→课程开发→实践检验→迭代优化→成果固化”的螺旋式行动研究路径，依托项目式学习（PBL），深度融合 STEAM 理念，将编程建模与 3D 打印技术作为核心实践载体，系统开发并迭代完善一套适合普通高中的校本课程体系。



2. 研究阶段与任务分工表

研究阶段	时间节点	核心任务	研究方法	预期成果	负责人/分工
基础研究阶段	2025.03-2025.06	1. 国内外 STEAM 课程文献分析 2. 本校师生需求调研 3. 硬件/师资可行性评估 4. 课程目标与框架设计	文献研究法、问卷调查法、专家咨询法	《课程需求诊断报告》 《课程目标体系》	王华军、吴海燕/统筹 王敏、袁海芹/文献政策分析 钱雯雯、王晓霞/调研执行
开发设计阶段	2025.07-2025.12	1. 设计 4-6 个 PBL 项目链 2. 开发配套资源包：— 编程建模学习手册 — 3D 打印技术指南 — 项目任务卡与评价量规 3. 教师培训方案制定	案例研究法、设计研究法	《校本课程纲要》、《教师培训手册》、项目资源包	王华军、吴海燕/项目设计 何鹏、丁爱梅、石晓凤/资源开发
实践验证阶段	2026.01-2026.12	1. 选定 2 个实验班实施教学 2. 每 2 周教研复盘（调整项目难度/技术工具） 3. 收集数据：学生作品/代码— 课堂观察记录 — 师生反思日志	行动研究法、课堂观察法、作品分析法	《教学问题诊断日志》、《课程优化方案》、学生作品集	吴海燕、袁海芹/教学实施 王华军、张宜和、王敏/数据采集
成果固化阶段	2027.01-2027.06	1. 对比实验班/对照班能力测评（计算思维+工程实践） 2. 构建课程评价指标体系 3. 修订课程资源包 4. 编制校本教材 5. 推广方案设计（区域教研展示）	准实验研究法、德尔菲法、统计分析法	《课程实施效果报告》、《校本教材》、推广课例包	王华军、吴海燕、崔贻斌、丁美霞/数据分析 吴海燕、袁海芹/成果汇编

3.关键任务说明

(1) 跨学科协作机制：

每月召开课题组、STEAM 教研联席会

主要分工：

王华军、吴海燕：组织活动、统筹安排。

袁海芹、钱雯雯：支持参数化建模中的几何计算。

崔贻斌、丁美霞：指导产品美学设计。

张宜和、何鹏、丁爱梅、石晓凤：负责硬件操作培训。

王敏、王晓霞：整理记录会议精神，形成分析报告。

(2) 风险管理预案：

风险点	应对措施
学生编程基础薄弱	开发梯度化学习支架（Scratch→Python）
3D 打印设备不足	分小组循环使用+校外基地合作
课时紧张	融合信息技术/通用技术课程实施

五、研究成果

1. 阶段性研究成果

（1）基础研究阶段（2025.3–2025.6）

纸质报告：《高中生 STEAM 素养现状调研报告》

纸质报告：《校本课程实施资源评估报告》

纸质报告：《编程建模与 3D 打印融合的 STEAM 课程目标体系》

课程实施方案学校批文

市级课题立项书

（2）课程开发阶段（2025.7–2025.12）

印刷教材及数字资源包：校本教材《编程建模与 3D 打印实践指南》、4 个 PBL 项目资源包（含任务卡/评价量规）

在线代码仓库+模型文件库：Python 建模代码库（20+案例）、参数化 3D 模型库（可调尺寸结构）

教研手册：《跨学科教学实施手册》（含信息技术+数学+艺术学科衔接点）

（3）教学实施阶段（2026.1–2026.12）

学生作品集（含编程代码+3D 模型+设计文档）

电子档案袋+教研记录：课堂教学诊断日志（每周 1 篇）

数据分析报告：《课程迭代报告 1.0》（基于 200+学生反馈数据的项目难度调整方案）

典型课例教学实录：校级公开课展示教学设计及教学视频

（4）成果固化阶段（2027.1–2027.6）

数据分析报告：《课程实施效果对比分析》（实验班 vs 对照班 CTEST 计算思维测评数据）

区域推广课程包（含师资培训方案）、示范校合作建设协议

省级以上期刊发表论文 2 篇

课题结题证书

2.最终成果

(1) 文本成果：课程标准与资源体系

《基于 STEAM 理念的高中 3D 打印与编程建模校本课程标准》

内容架构：包含课程性质与定位、核心素养目标（含创新思维、计算思维、工程思维 3 大维度 12 项具体指标）、“三阶六模块”课程结构（基础启蒙 20 学时、技术实践 30 学时、综合创新 16 学时）、跨学科项目设计指南（附 10 个典型案例设计模板）。

附录：3D 打印机安全操作规范、编程建模代码规范手册、耗材使用与成本核算表。

《跨学科实践教学案例集》

案例构成：精选 20 个跨学科教学案例。每个案例包含：教学目标（如“模块四：结合三角函数与编程建模的桥梁承重结构设计”）·实施流程（含 PBL 项目 5 阶段：驱动问题→方案设计→建模实践→测试优化→成果展示）·跨学科知识融合点（如数学函数、物理力学、艺术美学）·学生作品范例（附 3D 模型文件与打印成品照片）

配套资源：配套 10 个重点案例的课堂实录视频（每个视频 20-30 分钟，含教师引导、学生协作、作品点评环节），可作为教师培训素材。

《学生实践手册与评价工具包》

实践手册：按模块设计任务卡（如模块二“手动建模基础”含 15 项分步操作任务）、思维可视化模板（如“设计思

维流程图”“故障排除记录单”）。

7 评价工具包：包含：《过程性评价量表》（含课堂参与度、团队协作、技术规范性 3 个维度，每周记录）《终结性评价量规》（如“综合项目答辩评分表”，含创新性 40%、技术实现 30%、跨学科整合 20%、表达能力 10% 权重）·《素养发展雷达图》（每学期生成学生创新思维、计算思维等 5 项核心能力的可视化发展报告）。

（2）实践成果：教学应用与师生发展

学生创新作品成果展（含 30 件以上 3D 打印作品）

展览形式：线下展览：在学校科技馆或图书馆设固定展区，陈列优秀作品（如“智能垃圾分类箱模型”“东台鱼汤面文创产品”），附创作说明（含设计思路、技术难点、跨学科知识应用）。▶ 线上展厅：通过学校官网或小程序搭建 VR 虚拟展厅，支持 360° 浏览模型细节，嵌入学生讲解视频（每个作品配 2 分钟创作故事）。

成果转化：优选 10 件作品参加省市青少年科技创新大赛，目标获省级奖项 ≥ 3 项。

教师 STEAM 教学能力提升报告

能力指标：完成 30 学时专项培训（含 3D 打印设备操作、跨学科项目设计、数字化评价工具使用），考核通过率 $\geq 90\%$ 。▶ 教师开发新跨学科课程能力：参与课题的教师人均产出 1 个原创教学案例，其中 20% 案例入选区域共享课程资源库。

课程实施效果评估报告

量化数据：学生核心素养提升：通过前后测对比，创新思维测试得分提升 25%，计算思维达标率（ ≥ 80 分）从 45% 提升至 85%，工程思维评分（基于项目方案合理性）平均分提高

30%。► 课程满意度：学生问卷满意度 $\geq 90\%$ ，教师反馈课程对教学创新的支持度 $\geq 85\%$ 。

(3) 学术成果：理论提炼与辐射影响

省级以上论文 2 篇

论文方向：《STEAM 理念下高中 3D 打印课程的跨学科项目设计策略》（拟投《现代教育技术》）

《过程性评价在编程建模教学中的实践 —— 基于计算思维发展量表的分析》（拟投《中小学信息技术教育》）

区域推广示范课与培训活动

示范教学：在盐城市高中通用技术教研活动中开设公开课 2 次（如“模块六：综合项目设计与答辩”示范课），覆盖全市 50 所学校教师。

培训资源：开发《3D 打印与编程建模校本课程开发指南》（电子版手册），通过盐城市教育云平台发布，目标下载量 ≥ 1000 次。

校本课程建设范式总结

范式模型：提炼“需求分析 — 模块设计 — 资源开发 — 实践迭代 — 评价优化”五阶段开发模型，附流程图与关键节点操作指南（如“如何开展校本课程需求调研”工具包）。

六、专家评议意见

侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限 800 字左右。

评议专家组组长签名

年 月 日

七、重要变更

侧重说明对照课题申请书、根据评议专家意见所作的研究计划调整。若对课题主持人、课题名称等有重大变更，需单独提交“变更申请审批表”。

课题名称做出变更：

原来的名称《基于 STEAM 理念的高中 3D 打印校本课程建设》

现申请变更为：

《基于 STEAM 理念的高中编程建模与 3D 打印校本课程建设的实践与研究》

八、开题论证组成员名单及签名

鉴定组职务	姓 名	工作单位及职务、职称	签 名
组 长			
成 员			
成 员			
成 员			
成 员			

九、组织论证单位意见

单位公章：

年 月 日

十、盐城市教育学会终审意见

单位公章：

年 月 日

盐城市教育学会 2025 年制